

Ejercicio práctico: Derivada de la función compuesta y de la función exponencial

Respuestas

Ejercicio 1

- a) $40(3 + 5x)^7$
- b) $6(2x^3 - 5x + 3)^5(6x^2 - 5)$
- c) $14\operatorname{sen}^6 x \cos x$
- d) $\ln^3 x(2^x \ln 2 \ln x + 9x^2 \ln x + 42^x + 12x^2)$
- e) $\frac{\cos^3 x(-4\operatorname{sen} x(5x^3 + 2) - 15x^2 \cos x)}{(5x^3 + 2)^2}$
- f) $4\left(-5^{6-4x} \ln 5 + \frac{3\operatorname{arctg}^2 x}{1+x^2}\right)$
- g) $x^2 3^{4x}(3 + 4x \ln 3)$
- h) $-10(2x + 5)^{-6}$
- i) $\frac{5}{3}(x + 3)^{\frac{2}{3}}$
- j) $\frac{1}{3(a+bx)}^{-\frac{2}{3}} b$
- k) $-3\operatorname{sen}^{-4} x \cos x$
- l) $-3e^{4-3x}$
- m) $\frac{2e^{-x} + 2}{(e^x + e^{-2x})^2}$
- n) $\frac{-8\ln^3(3-2x)}{(3-2x)}$
- o) $e^{x \ln x}(\ln x + 1)$
- p) $\frac{-3x^2}{\sqrt{1-x^6}}$
- q) $-e^{1/x} \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{x} + 1\right)$
- r) $\frac{-2\ln^3 x}{x\sqrt{2-\ln^4 x} + x} + 1$
- s) $e^{-2x} \left(-2\operatorname{arctg}(\ln x) + \frac{1}{x(1+\ln^2 x)}\right)$

Ejercicio 2

- a) $x^x(\ln x + 1)$
- b) $x^{3x}(3x \ln x + 3x + 1)$

- c) $\frac{x(\text{sen}x)^{\ln x - 1} \cos x \ln x + (\text{sen}x)^{\ln x} \ln(\text{sen}(x))}{x}$
- d) $2x^{\ln x - 1} \cos(x^{\ln x}) \ln x$
- e) $x^{-4x+6}(-4x \ln x - 4x + 7)$
- f) $(3x^4 - 2)^{\text{tg}x - 1} (3 \ln(3x^4 - 2) \text{tg}^2(x)x^4 - 2 \ln(3x^4 - 2) \text{tg}^2(x) + 3 \ln(3x^4 - 2)x^4 - 2 \ln(3x^4 - 2) + 12 \text{tg}x x^3)$
- g) $3 \cdot 7^{(3x-12)} \ln 7$
- h) $x^{-\frac{1}{2}} x^{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{2} \ln(x) + 1 \right)$
- i) $e^{3x}((\ln(2x) + 1)(2x)^x + 5x^4 + 3((2x)^x + x^5))$
- j) $(4 \ln(6x) + 4)(6x)^{4x} - 4 \cdot 6^{4x} \ln 6 + 24(6x)^3$

Ejercicios 3 y 4

Se deben calcular las derivadas, reemplazar en la ecuación y ver qué se verifica.

Ejercicio 5

$$K=3$$

Ejercicio 6

$$\text{Pendiente: } -\frac{1}{3}$$

Ejercicio 7

$$C'(3)=0.12$$